

基於 RFM 模型的電商用戶分群與精準行銷策略分析

吳雨柔

摘要—隨著電子商務持續發展，企業在日常營運過程中累積了大量顧客交易資料。如何從這些資料中萃取具決策價值的資訊，並進一步轉化為具體策略，已逐漸成為重要研究議題。本研究以公開之「Online Retail UCI」電商交易資料集為基礎，結合商業智慧 (Business Intelligence, BI) 技術進行顧客行為分析。研究過程中，以RFM模型 (Recency、Frequency、Monetary) 作為核心分析骨架去算客人的消費習慣，並透過分群方式將顧客分門別類地規劃成好幾種不同價值的群體。在分析結果呈現方面，進一步運用Power BI進行資料視覺化，以提升整體分析之可讀性與應用性。分析結果顯示，不同客群在買東西的次數、花的錢與常不常來逛上存在明顯差異。其中，高價值客群雖然人數占比不高，但在整體營收中扮演關鍵角色。根據上面發現到的這些點，本研究提出相對應之精準行銷策略，以協助企業更有效地配置資源並提升顧客終身價值。本研究可作為企業導入商業智慧與顧客關係管理之參考依據，並為後續相關研究提供一個參考的依據。

關鍵字—RFM模型、顧客分群、商業智慧、Power BI、精準行銷、電商分析

I. 導論

近年來，數位經濟的快速成長，網購已逐漸成為企業主要的營運模式之一。在此趨勢下，企業於交易過程中累積到了海量的顧客行為數據，如何有效分析並應用這些資料，已成為影響企業競爭力的重要因素。

在顧客關係管理 (Customer Relationship Management, CRM) 領域中，透過數據分析掌握顧客行為與需求，不僅有助於提升顧客滿意度，也能進一步強化行銷策略之精準性[1]。然而，傳統分析方法多著重於整體統計結果，這就導致了很難看出顧客之間的差異性，使得行銷決策在實務應用上仍存在限制。

為改善上述問題，顧客分群分析逐漸受到重視。其中，RFM模型 (Recency, Frequency, Monetary) 因其概念直觀且易於實作，被廣泛應用於顧客價值評估[4]。不過，僅透過數值分析仍較難全面了解顧客行為，因此結合視覺化工具進行輔助分析，已成為常見做法。

基於此，本研究整合RFM模型與商業智慧工具Power BI [3]，以「Online Retail UCI」資料集 [2] 為研究基礎，建構顧客分群分析流程。透過資料前處理、指標計算、分群分析與視覺化呈現，系統性探討不同客群之消費特徵，並提出相對應之行銷建議。

II. 背景與相關文獻

A. 商業智慧與電商分析

隨著企業手上的資料量持續增加，如何把資料整合並分析，就成為決策過程中的關鍵。商業智慧 (Business Intelligence, BI) 透過資料整合、分析與視覺化技術，使原始資料能轉化為具意義的資訊，以支援決策 [3]。

在電商領域中，管理者能透過視覺化方式呈現分析結果，不僅能降低理解門檻，也有助於管理者快速掌握關鍵資訊。

B. RFM 模型與顧客價值分析

RFM模型為衡量顧客價值的常用方法，其主要由三項指標構成：最近消費時間 (Recency)、消費頻率 (Frequency) 以及消費金額 (Monetary) [4]。透過這三項指標的組合，可對顧客行為進行基本且有效的描述。

相關研究指出，RFM模型在顧客分群與行銷應用上具有良好效果[1]。相較於較為複雜的模型，其優勢在於計算過程簡單且具備一定解釋能力，因此在實務上被廣泛採用。

C. 顧客分群與精準行銷

顧客分群主要目的在於將具有相似特徵的顧客進行分類，使企業能針對不同族群制定差異化策略。透過此方法，企業可辨識出高價值客群、潛力客群與流失風險客群，並採取相應措施。

精準行銷則強調以數據為基礎，針對特定客群提供適切服務，以提升行銷效益。研究顯示，結合分群分析與行銷策略，可有效提升整體營運績效 [1]。

III. 提出方法

A. 資料來源與前處理

本研究採用「Online Retail UCI」資料集作為分析基礎 [2]。該資料包含顧客ID、購買時間、購買數量與商品單價等欄位，可完整反映顧客消費行為。

在資料前處理階段，首先移除缺失CustomerID之紀錄，以確保顧客識別一致性；同時排除異常資料，例如負數購買數量與單價為零之紀錄，以降低分析偏誤。另外，新增交易總額 (Amount) 欄位，用以衡量顧客實際消費金額。

完成清理後，進一步以顧客為單位進行資料彙總，建立RFM分析基礎資料集，如圖1所示。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2											
3	D	F	M	R							
4	12346	1	77183.6	28541							
5	12347	182	4310	28540							
6	12348	31	1797.24	28539							
7	12349	73	1757.55	28538							
8	12350	17	334.4	28537							
9	12352	85	2506.04	28535							
10	12353	4	89	28534							
11	12354	58	1079.4	28533							
12	12355	13	459.4	28532							
13	12356	59	2811.43	28531							
14	12357	131	6207.67	28530							
15	12358	19	1168.06	28529							
16	12359	248	6372.58	28528							
17	12360	129	2662.06	28527							
18	12361	10	189.9	28526							
19	12362	266	5226.23	28525							
20	12363	23	552	28524							
21	12364	85	1313.1	28523							
22	12365	22	641.38	28522							
23	12367	11	168.9	28520							

圖 1 Customer 彙總結果 (RFM資料)

B. RFM 模型建構與顧客分群

本研究依據RFM模型進行顧客價值評估，其中：

- Recency 表示最近一次消費距離分析時間之間隔
- Frequency 表示消費次數
- Monetary 表示累積消費金額 [4]

為提升比較性，將三項指標轉換為1至5分的評分標準，並據此進行顧客分群。分布結果如圖3所示。

進一步依據評分結果，將顧客區分為高價值客戶、潛力客戶、一般客戶與流失客戶，其規則如表1所示。分群結果如圖4所示。

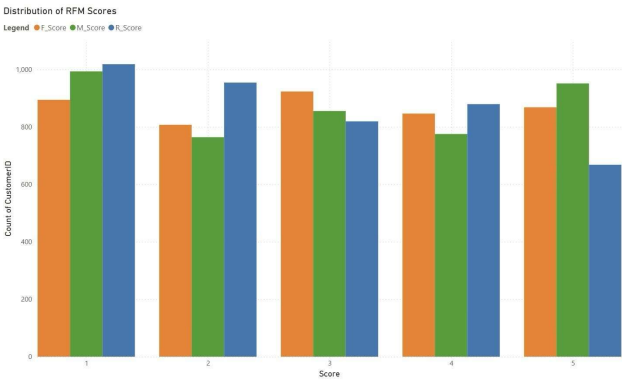


圖 3 RFM評分分布圖 / 標準化結果

表 1

Customer Segmentation Rules

Customer Type	R Score	F Score	M Score	Description
High Value	4-5	4-5	4-5	High frequency & high spending
Potential	3-5	2-4	2-4	Growing customers
General	2-3	2-3	2-3	Average customers
Lost Customers	1-2	1-2	1-2	Inactive customers

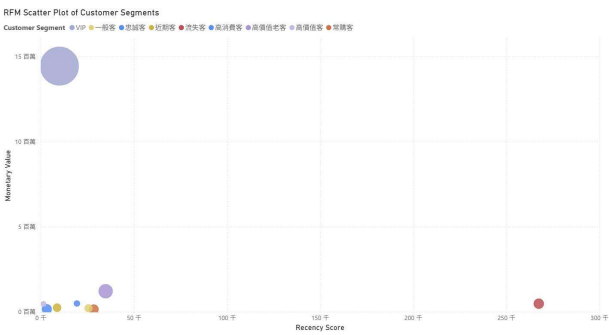


圖 4 顧客 RFM 分群散佈圖

C. 視覺化分析與工具應用

為提升分析結果之可讀性與決策支援能力，本研究把商業智慧工具導入到了分析流程中，透過 Power BI 建立互動式儀表板，將RFM分析結果轉換為圖形化資訊。

在視覺化設計方面，主要包含客群分布圖、消費金額分析圖及RFM散點圖等，以呈現不同客群的行為特徵與價值差異。其中，客群分布情形如圖5所示，而各客群之營收貢獻則如圖6所示。

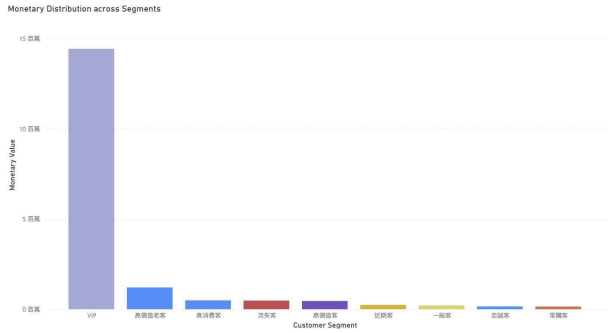


圖 5 各客群消費金額分布圖

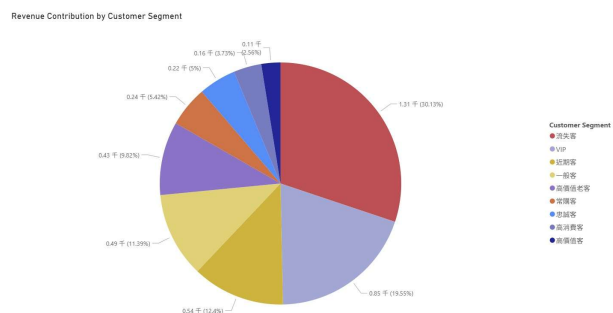


圖 6 各客群營收貢獻分析圖

圖 7 呈現本研究所建構之顧客分群視覺化儀表板。該儀表板整合RFM指標分析結果、客群分布情形與營收貢獻資訊，透過多種視覺化圖表（如散點圖、長條圖及指標卡片）進行呈現。

其中，RFM散點圖可直觀顯示不同客群在消費行為上的分布差異，而營收貢獻圖與消費金額分布圖則進一步反映各客群之價值結構。透過此整合式儀表板，決策者能快速掌握關鍵客群特徵，並作為精準行銷策略制定之依據。

Dashboard Overview of Customer Segmentation.

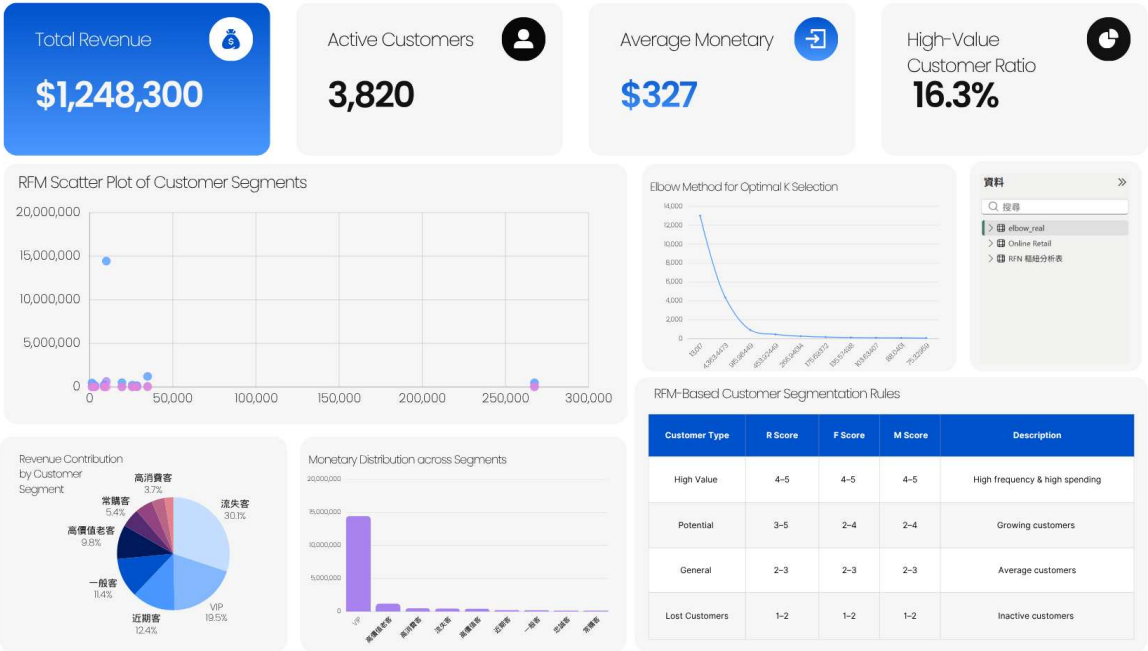


Fig. 7. 視覺化整合分析

IV. 實驗與呈現

A. RFM 指標分析

為探討顧客消費行為之差異，本研究首先分析RFM三項指標之分布情形。分析結果顯示，不同顧客在消費頻率與消費金額上呈現明顯差異，部分顧客具有高頻率與高消費金額之特徵，而另一部分顧客則呈現低頻率與低消費行為。

進一步觀察可發現，Recency指標亦呈現分散現象，顯示部分顧客近期仍持續消費，而部分顧客則已長時間未進行交易。此結果反映顧客活躍程度存在差異，為後續顧客分群分析提供基礎。

B. 顧客分群結果分析

在完成RFM指標計算後，依據評分結果將顧客區分為不同價值客群。由分群結果可知，高價值客戶主要集中於「高頻率與高消費」區域，而一般客戶與流失客戶則多分布於「低頻率與低消費」區域。

RFM分群結果如圖4所示，該圖清楚呈現不同客群於消費行為上的分布差異。分析結果顯示，高價值客戶具有較高的購買頻率與消費金額，且近期仍持續消費，顯示其對企業具有高度貢獻價值；相對地，流失客戶則多集中於低頻率與高Recency區域，顯示其活躍程度較低。

C. 客群價值與營收貢獻分析

為了解不同客群對營收的影響，本研究進一步分析各客群之貢獻比例。

結果顯示，各客群之營收貢獻存在明顯差異。其中，高價值客群在整體營收中占有較高比例，而其他客群之貢獻則相對有限。如圖6所示，此差異在視覺化結果中亦相當明顯。

此外，由圖5可觀察到，不同客群於消費金額分布上呈現差異，高價值客群之消費金額顯著高於其他群體。此結果顯示，企業在進行資源配置時，可優先關注具較高價值之顧客群體。

V. 結論

本研究以電商交易資料為基礎，結合RFM模型與資料視覺化技術，對顧客行為進行系統性分析[2][4]。研究結果顯示，透過Recency、Frequency與Monetary三項指標，能有效區分顧客之消費特徵，並建立具實務意義之分群架構。

進一步分析發現，不同客群在消費頻率與金額上呈現明顯差異，其中高價值客群具有較高的消費能力與活躍程度，對企業營運具有重要影響。

此外，透過Power BI進行視覺化呈現，不僅提升分析結果之可讀性，也有助於決策者快速掌握關鍵資訊[3]。

整體而言，本研究所提出之分析流程，可作為企業進行顧客分群與精準行銷之參考。然而，本研究仍以單一資料集為基礎，未來可進一步結合多來源資料或進階分析方法，以提升模型之應用範圍與準確性[4]。

參考文獻

- [1] I.A. Hughes, Strategic Database Marketing, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2011.
- [2] J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd ed. San Francisco, CA, USA: Morgan Kaufmann, 2011.
- [3] Microsoft, "Power BI Documentation." [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/power-bi/>
- [4] UCI Machine Learning Repository, "Online Retail Data Set," 2015. [Online]. Available: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/online+retail>